2007春试卷(A卷)标准化部分答案：

一. 1. [B]. 2. [D]. 3. [C]. 4 [C]. 5. [A]

二. 1. $-\pi$.

2. 1, $-\frac{1}{2e}$.

3. $-2\pi^2 i$.

4. $\frac{1}{2}<|z-1|<+\infty$. (注意只有有限个正幂项)

5. 0. (利用 $\mathrm{Res}\left[\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, \infty\right]=0$: $m-n\geq 2$)

2008秋季试卷(A卷)标准化部分答案：

一. 1. [D] 2. [B]. 3 [A]. 4. [C], 5. [B]

二. 1. $12\pi i$ (课后习题特例, 用Green公式)

2. $\pi i(2-\pi)$.

3. $\frac{1}{e}$.

4. $\frac{2z^2}{(1-z)^3}$.

5. $\frac{1}{4}<|z-1|<4$. (正幂、负幂项部分分别用根值法, 注意负幂项部分最好先转换为正幂项处理)

6. $2\pi i$. (利用 $\mathrm{Res}[R(z), \infty]=0$, 其中 $R(z)=\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ 为有理函数, $m-n\geq 2$).

2007春季非标准化部分提示与答案：

三. 1. $R = |A|$

$$F(z) = z\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)\, z^{n-1}}{(n-1)!}$$
$$= \cdots = z f'(z).$$

2. (1) $I_1 = \frac{2\pi}{3}$; (2) $I_2 = \frac{\pi e^{-4}}{2}\cos 4$.

3. $f(z) = z\sin\frac{z}{z-1}$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上只有两个孤立奇点, i.e., $z_1 = 1$, $z_2 = \infty$.

z_1 是本性奇点, ∞ 是可去奇点., 大家可以参照 2007秋季试题中关于 $f(z) = z\cos\frac{z}{z-1}$ 的处理过程

$$\Longrightarrow \operatorname{Res}\left[z\sin\frac{z}{z-1}, 1\right] = C_{-1} = \cos 1 - \frac{\sin 1}{2}$$
$$= -\operatorname{Res}\left[z\sin\frac{z}{z-1}, \infty\right].$$

四. 1. 课上例题（同步教材 P_{67}. $T_{10}(4)$.）

2. 课上例题的特例 $(m=2)$.

三. 4. 利用Cauchy积分公式及高阶导数公式 比较两边，注意 0 系数. $\Longrightarrow$

$$\begin{cases} a = (2\pi i)^5, \\ b = 6, \\ c = 6! = 720. \\ d = 7. \end{cases}$$

2008.1.17 (2007秋季)复变函数(1)部分提示与答案:

二、1. 方法一: 求出 c_n 通项公式

然后利用根值法或比值法求出 $R=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

方法二: 利用已知条件 $c_n=c_{n-1}+c_{n-2}$ 及 Taylor 展式: $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$; $|z|<R$.

可得 $f(z)=1+(z+z^2)f(z)\Rightarrow f(z)=\frac{1}{1-(z+z^2)}$

$\Rightarrow$ R为从0到 f(z) 最近奇点距离 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

2. (1) $I_1=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$; (2) $I_2=\frac{\pi}{2}e^{-a^2}$

3. 对 f(z) 在 z=1 处进行 Laurent 展开

$$f(z)=[(z-1)+1]\cos\left(1+\frac{1}{z-1}\right)\xlongequal{\zeta=z-1}(\zeta+1)\cos\left(1+\frac{1}{\zeta}\right)$$

$$=(\zeta+1)\left[\cos1\cos\frac{1}{\zeta}-\sin1\sin\frac{1}{\zeta}\right]$$

$$=(\zeta+1)\left[\cos1\left(1-\frac{1}{2\zeta^2}+\frac{1}{4!\zeta^4}-\cdots\right)-\sin1\left(\frac{1}{\zeta}-\frac{1}{3!\zeta^3}+\frac{1}{5!\zeta^5}-\cdots\right)\right]$$

$$\Rightarrow c_{-1}=-\left(\frac{\cos1}{2}+\sin1\right)=\mathrm{Res}[f(z),1]=-\mathrm{Res}[f(z),\infty]$$

z=1 为本性奇点, ∞ 为可去奇点. (仅有两个孤立奇点 1, ∞).

4. $S=\int_0^{2\pi}f(e^{i\theta})\cos^2\frac{\theta}{2}d\theta=\int_0^{2\pi}f(e^{i\theta})\frac{1+\cos\theta}{2}d\theta.$

$$=\oint_{|z|=1}f(z)\cdot\frac{1+\frac{z^2+1}{2z}}{2}\frac{dz}{iz}=\cdots=\pi\left(f(0)+\frac{f'(0)}{2}\right)$$

(用 Cauchy 积分公式及在 z=0 处一阶导数公式)

四、1 (课上例题), 2. 课后习题, 对 f(z) 及 $\frac{1}{f(z)}$ 分别用最大模原理 $\Rightarrow |f(z)|\equiv M\Rightarrow$

$f(z)\equiv Me^{i\theta}$ ($\theta\in\mathbb{R}$, 常数).